

캡스톤디자인(2)

- 과목명: 캡스톤디자인(2) 5조
- 담당교수님: 김범수 교수님
- 학과: 소프트웨어학부
- 보고서작성자: 20206109 김성훈
20222518 권태훈
20220702 서정민

[목차]

1. 서론

1-1. 프로젝트 배경 및 필요성

1-2. 조사

1-3. 기존 서비스 분석

2. 설계

2-1. 구현한 기능 개요

2-2. 화면별 기능 명세

2-3. 서버/웹 설계

3. 개발 및 구현

3-1. api

3-2. 서버

3-3. 웹

4. 프로젝트 일정

5. 결과

6. 개선 및 발전 가능성

7. 결론

8. 부록

1. 서론

1-1. 프로젝트 배경 및 필요성

교육적인 목적으로 제작된 유튜브 동영상들이 증가하면서 특정 분야에 대하여 공부하기 위해 유튜브 동영상을 시청하는 사람들이 많이 증가하였다. 그러나 유튜브 동영상을 시청하고 학습 상태를 점검하기 위한 문제 풀이 같은 기능이 부재하여 동영상을 시청한 후 어느 정도 이해하였는지를 스스로 점검하기가 힘들다는 단점을 발견하였다.

우리 조는 유튜브 동영상의 내용을 요약하고 요약한 내용을 기반으로 퀴즈를 만들어서 풀도록 하면 학습을 점검하는데 큰 효과를 줄 수 있을 것이라고 기대하고, 또한 요약한 내용을 기반으로 자동으로 노트를 만드는 기능을 추가하면 필기에 대한 부담감을 줄이고 나중에 노트를 살펴보는 것으로 학습한 내용을 쉽게 복기할 수 있는 효과를 기대할 수 있다고 판단된다.

그 외에도 학습 효과에 대한 연구 중 새로운 정보에 대한 학습을 진행한 후 퀴즈를 풀어보는 것이 그냥 강의에 대한 필기 노트를 읽어보는 것과 비교해서 더욱 좋은 학습 성취를 이룰 수 있다는 연구 또한 존재하였고 그 외에도 퀴즈가 학습에 도움이 된다는 자료들을 여럿 발견할 수 있었다. 따라서 ChatGPT 같은 인공지능을 활용하여 학습용 유튜브 동영상을 시청한 후 퀴즈를 푸는 방식으로 학습을 진행한다면 학습 내용을 점검할 뿐만 아니라 더욱 높은 학습 효율을 낼 수 있을 것이라는 기대를 할 수 있다고 판단하여 이 프로젝트를 기획하게 되었다.

1-2. 조사



테스트 기반 학습의 과학적 효과에 대한 기초 실험 연구 (Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006). "Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention.")에 의하면 반복 학습보다 테스트를 통한 회상 연습이 장기 기억 유지에 더 이점을 준다는 것을 실험을 통해서 체계적으로 연구하였으며, 다양한 피드백이 없어도 테스트 자체가 학습 효과를 높임을 입증했다.

테스트 효과의 메커니즘으로, 테스트를 통해서 정보를 인출하는 과정 자체가 기억 흔적 (memory trace)를 강화하며, 이것은 단순 재학습보다 뇌의 신경회로를 활성화 한다. 또한 특정 정보를 인출할 때 의미적으로 연관된 정보도 함께 활성화되어 학습 범위가 확장된다고 하며, 테스트는 학습자가 자신의 이해도를 정확히 평가하도록 돕고, 이후의 학습 전략을 조정하는데 기여한다.

이 연구를 통해서 학습시간 대비 효율성 측면에서 기존의 반복 학습 방식을 재평가하며, 인출 과정에서의 인지적 가치가 높다는 점이 부각된다. 그래서 우리 조는 빠른 정보 습득을 위한 단순 요약물 넘어서 퀴즈를 통해 학습 효율을 높이려고 한다.

1-3. 기존 서비스 분석

서비스명	요약기능	퀴즈기능	접근성
Lilys AI	타임라인	미지원	웹 + 확장프로그램
뤼튼	영상자체요약	미지원	웹기반
라이브위키	타임라인	미지원	앱기반

3. 버스 과속 방지턱 퀴즈! [\[9\]](#)

영상의 내용을 잘 이해하셨는지 확인해 볼까요? 퀴즈를 풀어보세요!

문제 1. 버스에 탑승한 상황에서 과속 방지턱을 넘을 때, 물리학적인 분석에 따르면 어느 좌석에 앉아야 충격이 가장 덜할까요?

a) 앞바퀴 위에 좌석

b) 뒷바퀴 위에 좌석

c) 맨 끝 좌석

d) 사열 좌석

정답: d) 사열 좌석 [\[15\]](#)

해설: 물리학적으론 계산을 했을 때, 사열 좌석이 다른 좌석보다 충격 운동 에너지를 절반 이상 덜 받는다고 합니다. [\[15\]](#)

Lilys AI 에서 영상 요약후 재 요청하여 퀴즈를 생성한 모습

소개

이 영상은 버스를 탈 때 선호하는 좌석에 대한 물리학적 접근을 다루고 있습니다. 일반적으로 우리는 빈 자리에 앉지만, 이 영상에서는 과속 방지턱을 지나갈 때 가장 편안하게 앉을 수 있는 자리를 물리학적으로 분석합니다. 제작 배경으로는 다산복소의 예산 지원이 있었으며, 물리학을 통해 일상적인 문제를 해결하고자 하는 호기심 많은 이들에게 전달하고자 하는 메시지가 담겨 있습니다.

내용 분석

영상은 0:08에서 주제를 소개하며 시작됩니다. 이후 0:43에서는 물리학적 관점에서 버스의 좌석 선택의 중요성을 설명합니다. 이때, 각 좌석에서 느끼는 진동과 충격에 대한 기술적인 측면이 제시됩니다. 2:30부터는 버스의 구조와 배치가 승차감에 미치는 영향을 다루며, 좌석 위치에 따라 에너지가 어떻게 분산되는지를 시각적으로 설명합니다.

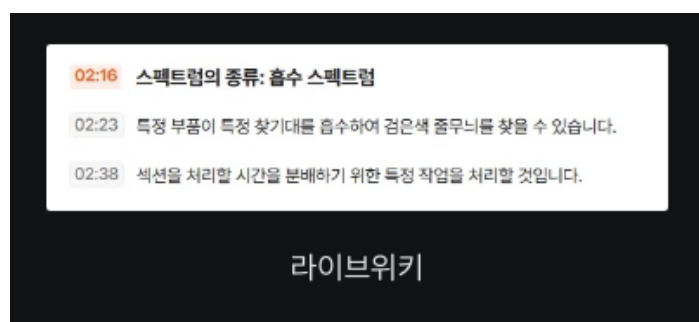
영상은 물리적 데이터를 통해 특정 좌석이 왜 더 편안한지 설명하며, 3:28에서 관련 서적을 소개하는 부분으로 마무리됩니다. 이 과정에서 애니메이션과 시각적 요소를 활용하여 이해를 돕고, 청중이 쉽게 내용을 따라갈 수 있도록 구성되었습니다.

상세 정보

영상 중 제시된 통계와 데이터는 물리적 원리에 기반하여, 특정 좌석이 과속 방지턱을 통과 할 때의 진동을 최소화하는 방법에 대한 설명과 함께 제시됩니다. 예를 들어, 특정 좌석의 위치에서 진동의 강도가 상대적으로 낮다는 통계적 근거가 언급됩니다. 이 외에도 전문가의 의견이나 관련된 연구 결과가 인용되어, 영상을 통해 보다 심층적으로 이해할 수 있게 돕습니다.

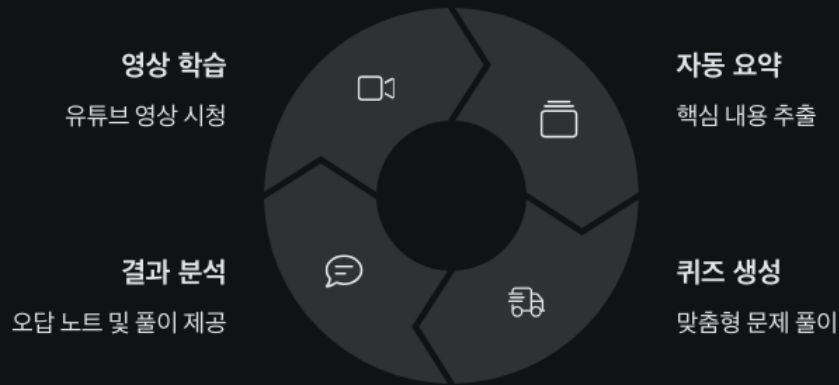
주요 예시로는 버스의 중심과 좌석의 위치에 따른 물리적 반응에 대한 설명이 있으며, 이는 시청자가 실제로 경험할 수 있는 상황과 연결되어 있습니다. 이러한 기술적 접근은 물리학적 법칙을 적용한 실질적인 예시들로 뒷받침됩니다.

뤼튼을 통해 영상을 요약한 모습. 영상을 이용해 메인 화면에서 바로 요약하고 퀴즈를 생성하는것은 불가능하다.



라이브위키 사용 화면

제안 서비스 강점



‘Youtube Summary with ChatGPT’라는 확장 프로그램을 활용하면 유튜브 동영상의 자막을 추출하여 내용을 요약한 문서를 제작하는 것이 가능하다. 하지만 우리 팀은 학습 목적의 사용자들을 대상으로 영상이 전달하고자 하는 개념과 정보를 중심으로 내용을 정리하고 이를 기반으로 퀴즈를 만드는 기능 등 학습 지원 기능들을 추가하여 차별성을 두고자 한다.

그 외에는 웹과 확장프로그램으로 이용 가능한 lily.ai, 웹 기반의 뤼튼, 앱 기반의 라이브위키 등 대부분의 기존 서비스가 자막을 단순히 요약하여 정리하는데 집중되어 있다. 뤼튼의 경우 영상 자체를 요약하고 있으며, 나머지 다른 서비스의 경우 타임라인을 이용하여 요약을 보여주고 있다는 차이점이 있다.

그러나 이들 서비스 모두 퀴즈 기능은 제공하지 않고 있다. 테스트 기능의 부재로 단순 요약에만 집중되어 학습 성과의 검증이 미흡하며, 서비스 결과물에 대한 피드백이 제한되어 있으며, 수동적 환경에서 프롬프트 직접 입력이 필요하다.

우리 조는 학습에 활용 가능한 동영상을 대상으로 자동으로 영상을 요약하고 요약 내용을 기반으로 문제를 생성하여 사용자가 문제를 풀고 학습 내용을 점검할 수 있도록 한다. 주 사용층을 유튜브 영상을 활용해 학습이나 교육을 진행하려는 사람으로 정하고 학습 측면의 기능에 중점을 두고 서비스를 제작하였다.

2. 설계

2-1. 구현한 기능 개요

강의 요약 기능 : 유튜브 API를 사용하여 자막을 추출하고 프롬프트가 입력된 ChatGPT가 자막을 정보 중심으로 요약하여 요약 노트를 만든다.

퀴즈 제작 기능 : ChatGPT가 강의 요약의 내용을 기반으로 4지선다형 객관식 문제 및 주관식 문제들을 제작한다.

퀴즈 풀이, 기록 조회 : ChatGPT가 생성한 퀴즈를 유저가 풀면 채점을 진행하고 결과 및 풀이를 보여준 다음 기록을 저장하여 학습 진도 점검에 도움이 될 수 있도록 한다.

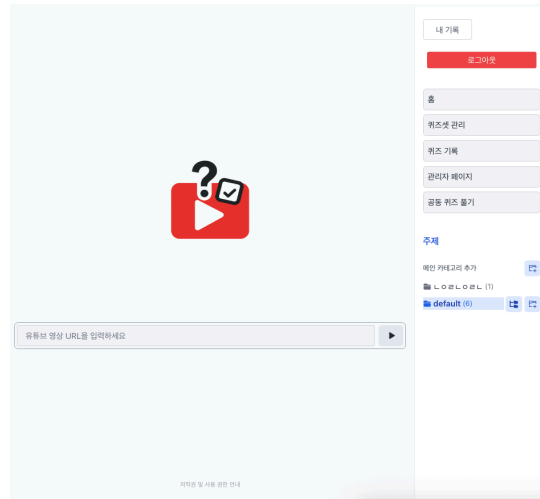
사용자 지정 주제 : 학습한 영상을 사용자가 지정한 주제 별로 등록할 수 있게 하고 주제에 하위 주제를 만들어 종속적으로 영상들을 분류하여 학습 관리의 편의성을 향상시킨다.

공동 퀴즈 풀이 : 교육기관에서의 사용을 위해 만든 기능. 교육자가 유튜브 플랫폼을 활용하여 교육 영상을 업로드하면 학습자들이 영상을 시청하고 공통된 퀴즈 묶음을 풀어 평가를 할 수 있도록 하여 학습자 측면만이 아니라 교육자 측면에서의 사용까지 사용층을 확장하였다.

저작권 보호 기능 : 저작권 보호를 위해 제작한 기능. 초안에는 유사 서비스들의 사례를 모방하여 이용약관을 이용해 저작권에 대한 문제를 해결하려 했지만 조사 결과 그 방법만으로는 완전히 저작권 문제에서 자유로울 수 없어 저작권 신고가 들어온 영상에 대한 자료를 삭제하고 차단하는 기능을 추가하였다. 기존 사용자들과는 별개로 구분되는 관리자 계정을 추가하였으며 관리자 계정으로 로그인하면 관리자 페이지로 이동이 가능하며 차단할 유튜브 영상 주소를 추가할 수 있다.

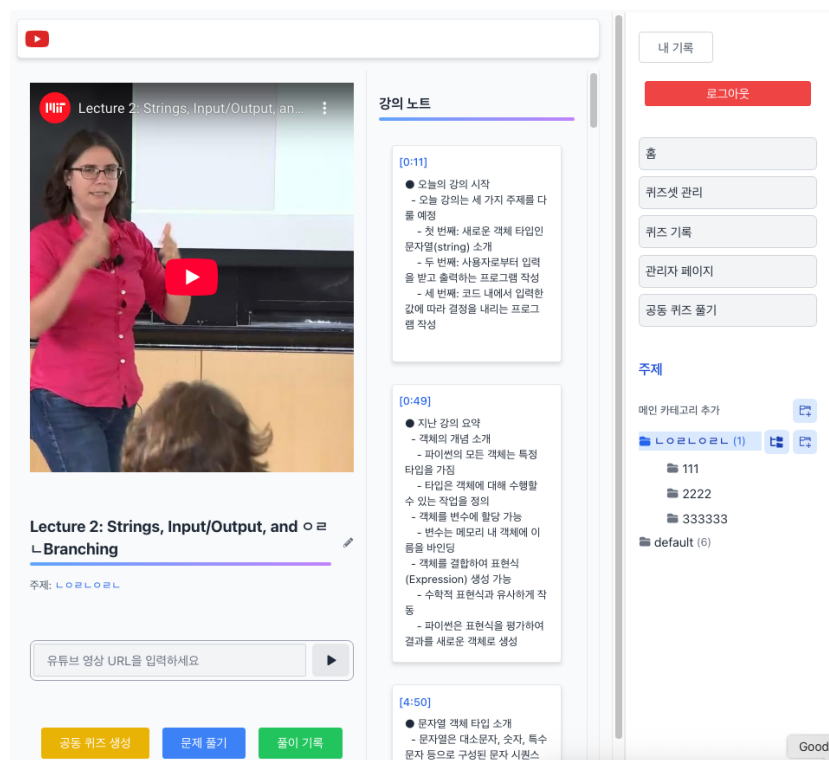
2-2. 화면별 기능 명세

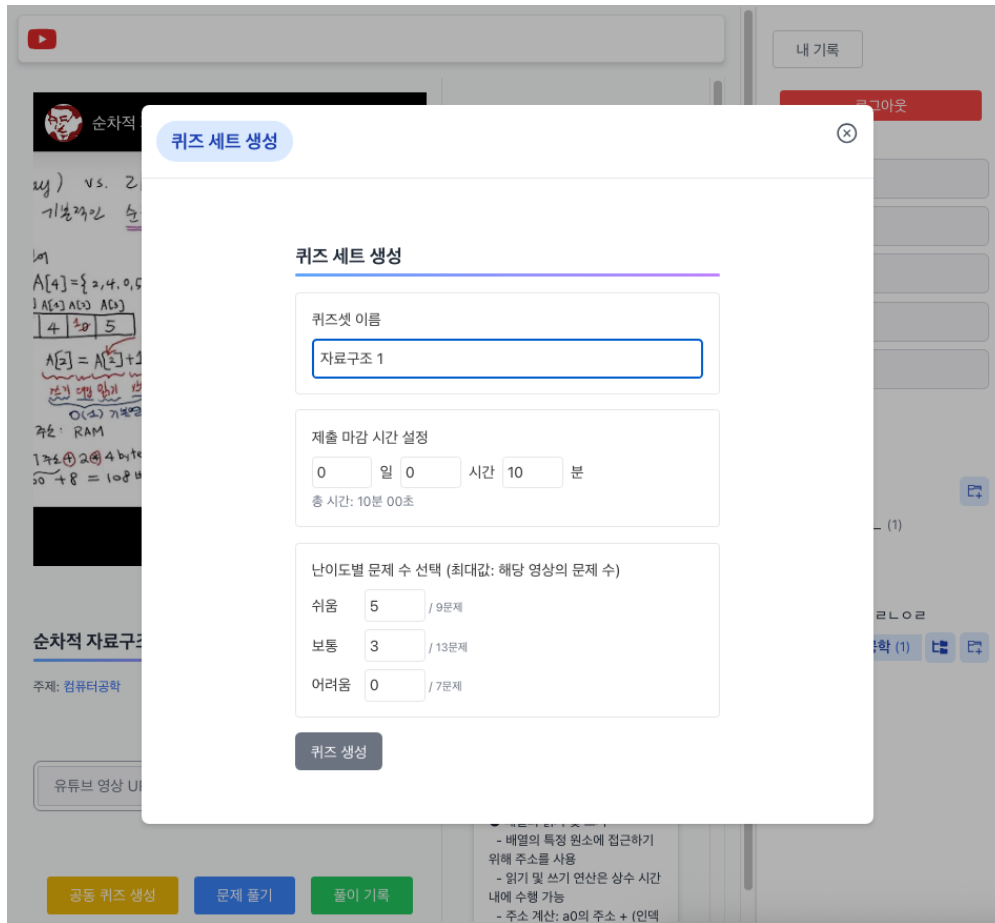
<메인화면>



메인 화면에서 유튜브 동영상의 링크를 입력하면, 링크의 video ID를 추출하여 저작권 보호를 받는 영상인지 확인을 진행한다. 만약 보호받는 영상이면 해당 영상의 저작권자와 차단 처리된 날짜가 포함된 오류 메시지를 출력하고 보호받지 않는 영상이면 영상을 불러오는 동시에 백 엔드 서버에 강의 요약 정보를 요청한다.

<강의노트 화면>





video ID로 자막을 가져오고, 좌측에 youtube player를 사용해 영상을 보여주고 자막을 활용하여 만든 요약본을 백 엔드 서버에 요청해서 가져온다. 강의 노트 요약본 텍스트를 수정하여 강의를 시청하면서 필기 내용을 보강할 수 있도록 설계하였다. 타임스탬프의 시간을 누르면 해당 시간대로 이동하여 동영상을 재생할 수 있으며 수정한 강의 노트를 저장할 수 있다. 해당 영상에 대해 퀴즈 풀이 및 풀이 기록 조회, 단일 그룹에 대한 공동 퀴즈를 생성할 수 있다.

<퀴즈 화면>

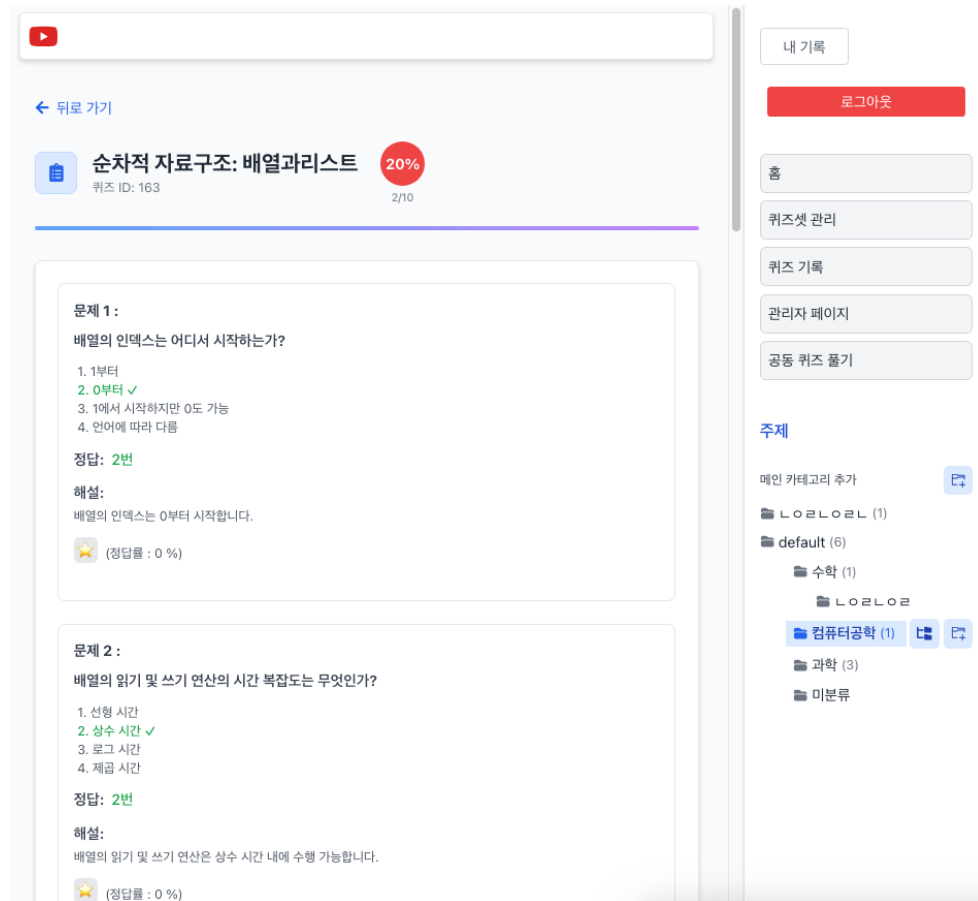
The screenshot displays a quiz application interface. On the left, there are three questions (Q1, Q2, Q3) with multiple-choice options. Q1 asks where the index of a permutation starts, with '0부터' (from 0) selected. Q2 asks about the time complexity of reading and writing a permutation, with '상수 시간' (constant time) selected. Q3 asks what is needed to find the index of a specific element in a permutation, with '주소만' (address only) selected. On the right, there is a sidebar with a '로그아웃' (logout) button, a '홈' (home) button, and a '퀴즈 관리' (quiz management) section with links for '퀴즈 기록' (quiz history), '관리자 페이지' (admin page), and '공동 퀴즈 풀기' (solve quiz together). Below these is a '주제' (topic) section with a '메인 카테고리 추가' (add main category) button and a list of categories: 'LOLLOL (1)' and 'default (6)'. At the bottom of the sidebar is a '답안 현황' (answer status) section with a progress bar and a '제출' (submit) button.

This screenshot shows the same quiz interface as the previous one, but with a '결과' (result) modal overlaying the questions. The modal displays the selected answers for each question: '0부터' for Q1, '상수 시간' for Q2, and '주소만' for Q3. The modal is titled '결과' and has a blue header. The background quiz interface is dimmed.

자막의 내용을 기반으로 제작한 문제를 UI에 띄우면 사용자는 문제를 풀고 문제를 풀 결과를 제출하여 백 엔드 서버에 전송하면 서버에서 채점 후 결과를 반환하여 채점 결과를 확인할 수 있다. 하나의 그룹에게 동시에 같은 문제들을 풀게 하는 기능 또한 존재하며 사용자가 여러 개의 문제가 합쳐진 퀴즈셋을 제작 후 만들어진 키 값을 다른 사용

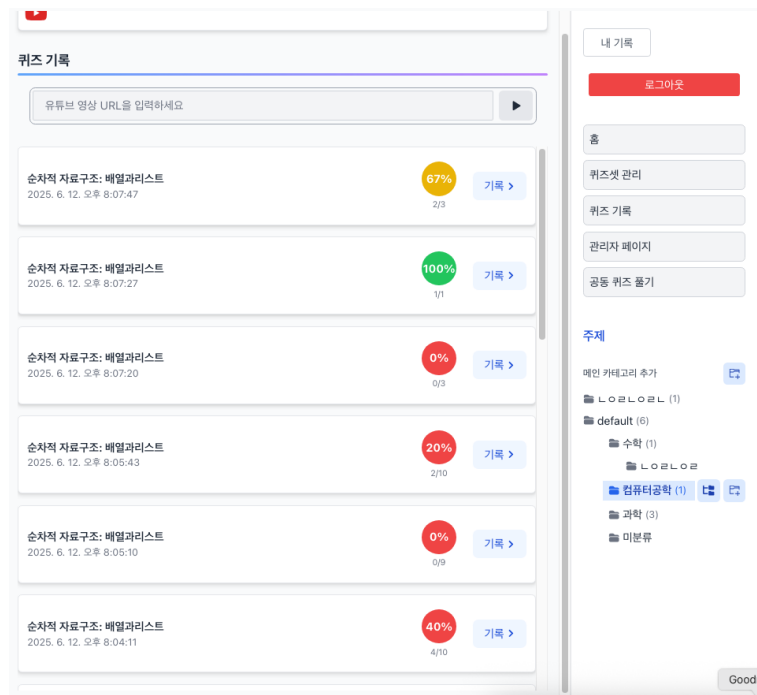
자들에게 넘겨주면 다른 사용자들이 그 키 값을 입력하여 같은 퀴즈셋을 풀도록 할 수 있다.

<풀이 화면>



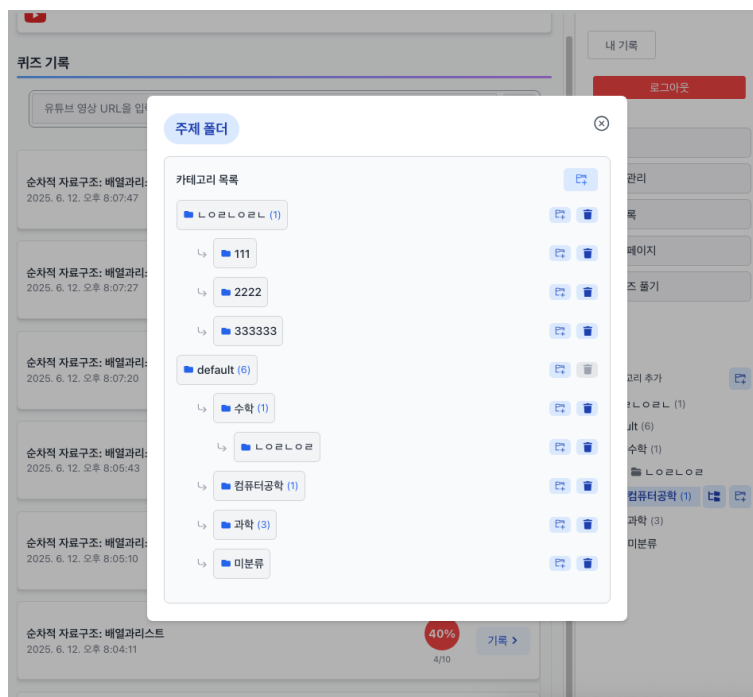
문제 풀이 후 제출한 답지에 대한 채점 결과 및 풀이를 보여준다. 정답을 맞춘 경우에는 초록색 글씨로 정답 선지가 표시되지만 틀린 경우에는 초록색 글씨로 정답 선지를 표시하고 빨간색 글씨로 선택한 오답 선지를 표시한다. 문제 하단에는 문제의 해설을 보여주며 그 밑에는 문제의 난이도(1-3), 해당 퀴즈를 푼 유저들의 정답률을 보여준다.

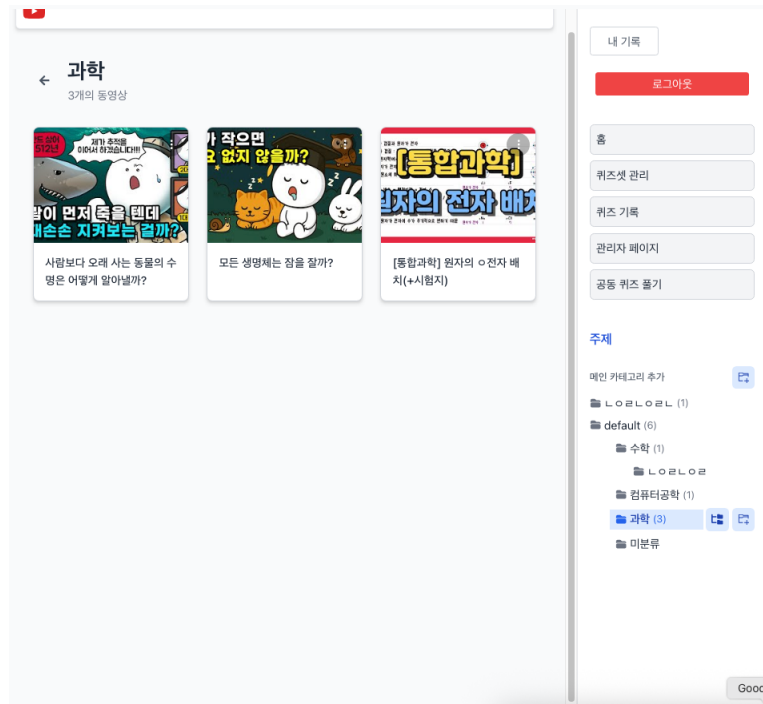
<퀴즈 기록 화면>



퀴즈를 푼 기록을 조회할 수 있다. 만약 이 페이지를 강의 화면의 풀이기록 조회로 들어 왔다면 해당 영상의 풀이기록만을 호출하고 UI 우측의 퀴즈 기록 버튼을 통해 들어왔다면 지금까지 본 모든 퀴즈 기록을 호출한다.

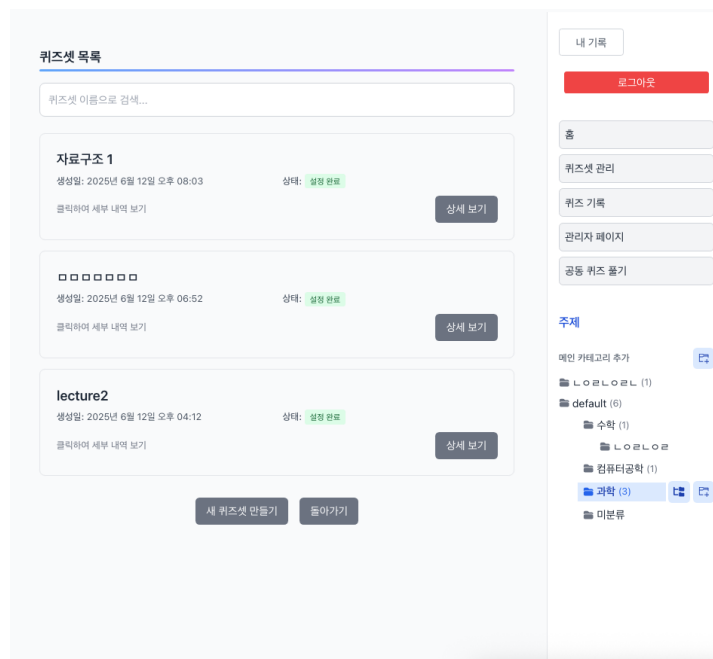
<주제 화면>





주제별로 학습을 진행한 동영상을 분류하여 학습 상황을 체계적으로 관리할 수 있도록 한다. 각 주제를 보여주는 버튼을 누르면 해당 주제에 포함된 영상들을 UI에 띄운다. 특정 주제에 대한 하위의 주제를 생성할 수 있고, 각 영상 우측 상단의 메뉴를 통하여 저장된 영상을 다른 주제로 이동시키거나 삭제하는 것이 가능하다.

<퀴즈셋 관리>



퀴즈셋 상세 정보

결과 통계

문제 목록

전체 통계

총 문제 수: 10문제 참여자 수: 1명

참여자별 결과

이름	이메일	정답 수	정답률
noir 1458	noir1458@gmail.com	0 / 10	0.0%

문제별 통계

문제:

C 언어에서 배열 크기를 선언해야 하는 이유는 무엇인가?

총 시도: 1회 정답: 0회 정답률: 0.0%

문제:

배열의 읽기 및 쓰기 연산의 시간 복잡도는 무엇인가?

총 시도: 1회 정답: 0회 정답률: 0.0%

문제:

C 언어에서 배열의 특정 원소에 접근하기 위해 필요한 것은 무엇인가?

내 기록

로그아웃

홈

퀴즈셋 관리

퀴즈 기록

관리자 페이지

공동 퀴즈 풀기

주제

메인 카테고리 추가

LOLLOLOL (1)

default (6)

수학 (1)

LOLLOLOL

컴퓨터공학 (1)

과학 (3)

미분류

해당 사용자가 제작하여 그룹에 시행했던 공동 퀴즈의 기록을 관리할 수 있다. 해당 퀴즈에 참여했던 참여자들의 목록이 표시되며 참여자의 정답 수와 정답률이 표시된다. 또한 퀴즈셋 각 문제마다 해당 그룹에서 문제를 맞힌 사람의 숫자와 문제의 정답률을 표시한다.

<관리자 페이지>

관리자 페이지

영상 URL

영상 소유자

영상 차단 등록하기

현재 밴 리스트

Youtube Link	소유자	등록일
https://www.youtube.com/watch?v=Jk65mnQO5g	동역학 소유자	2025. 6. 12. 오후 7:36:47

내 기록

로그아웃

홈

퀴즈셋 관리

퀴즈 기록

관리자 페이지

공동 퀴즈 풀기

주제

메인 카테고리 추가

LOLLOLOL (1)

default (6)

수학 (1)

LOLLOLOL

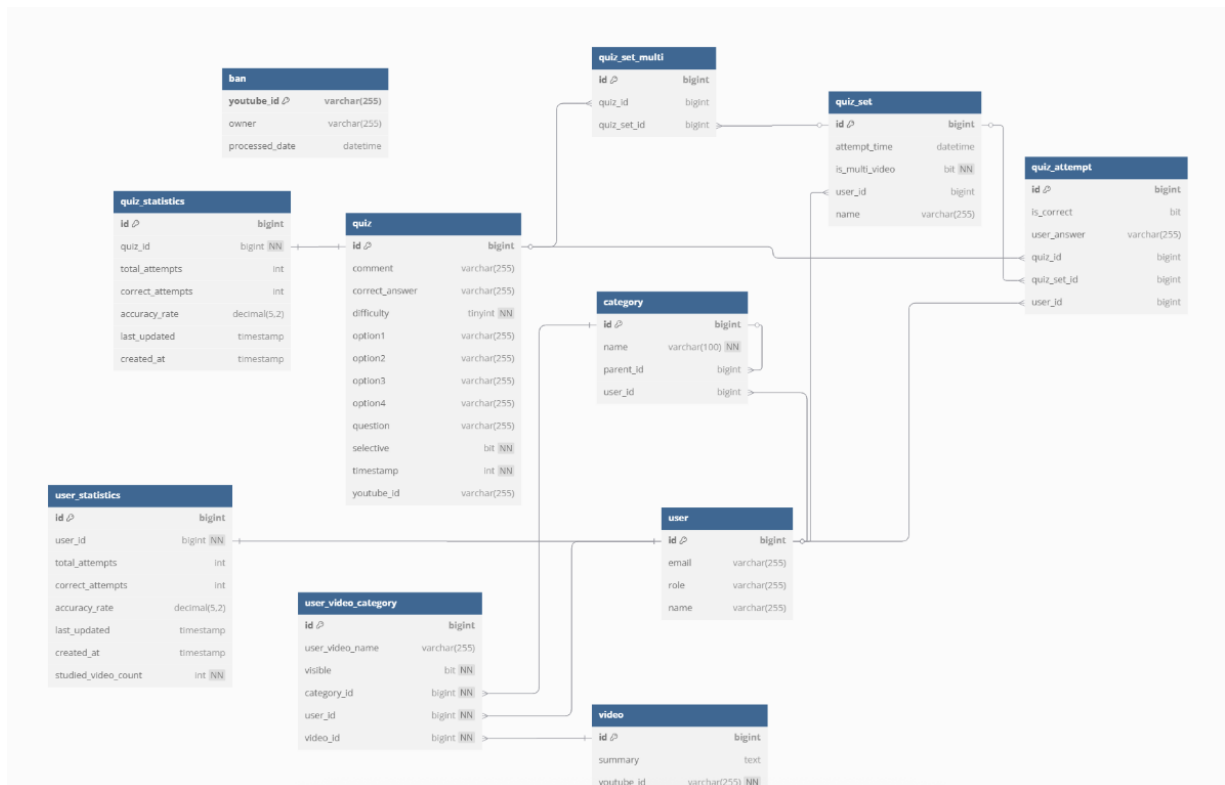
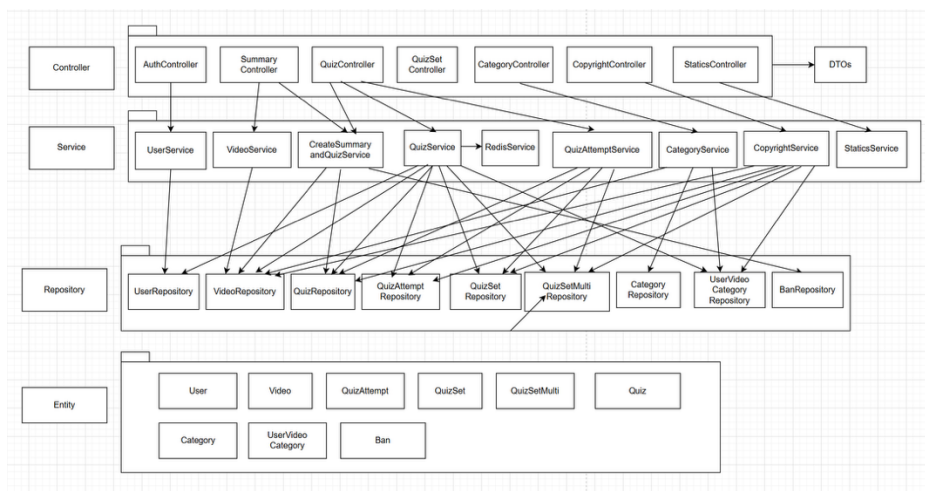
컴퓨터공학 (1)

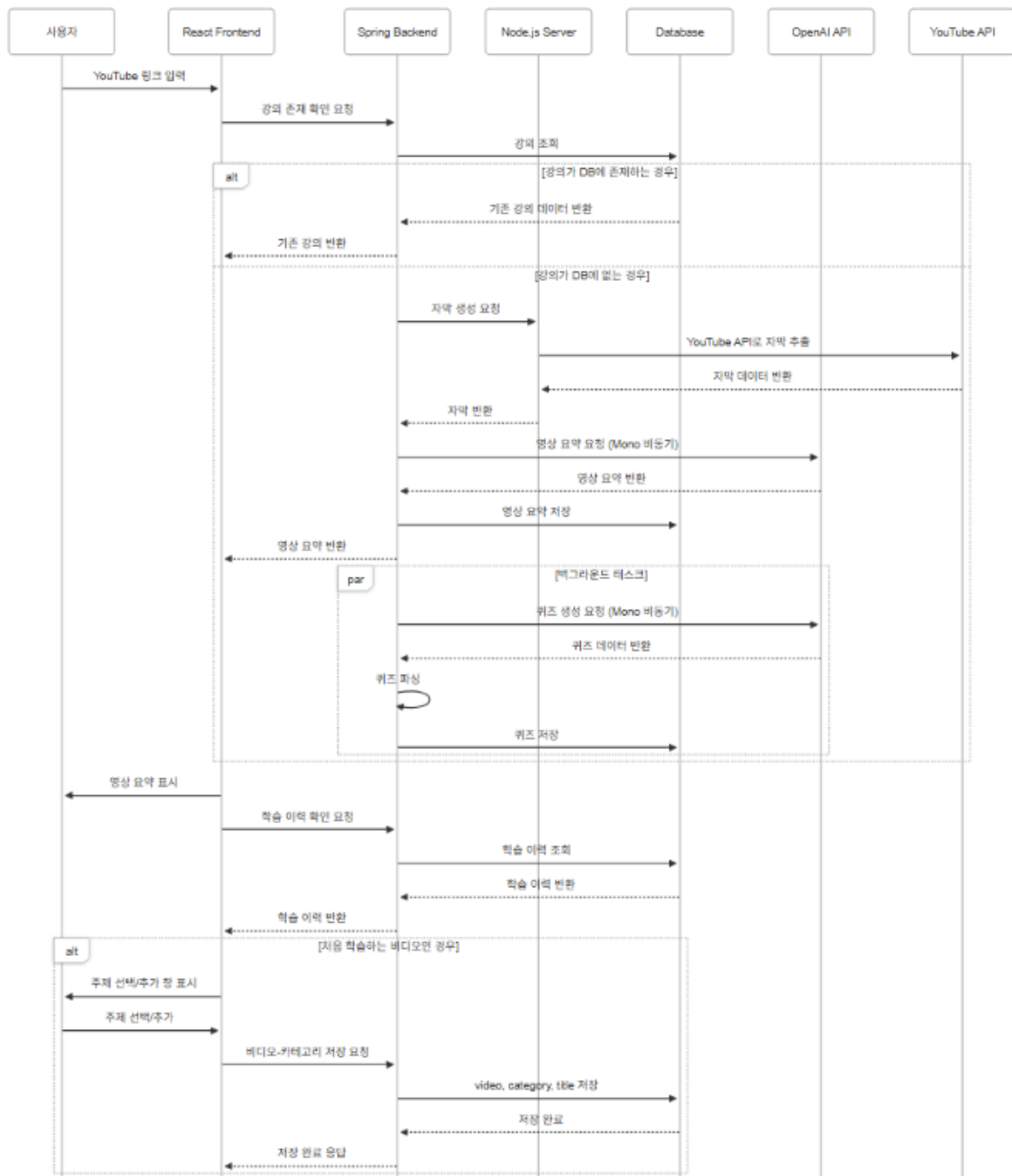
과학 (3)

미분류

저작권으로 보호받는 영상을 관리자가 차단하도록 한다. 신고 후 처리 방식으로 설계하였고 만약 저작권자가 자신의 영상이 서비스에서 사용되는 것을 중지해달라고 이메일 같은 수단으로 요청하면 관리자가 그걸 확인하고 해당 영상 URL과 요청자의 신원을 입력한다. 이후 해당 영상과 관련된 백 엔드 서버의 학습 자료는 전부 삭제되며 차단 리스트에 해당 영상이 등재되어 사용자들이 해당 영상을 서비스에서 이용하려고 해도 이용할 수 없다는 오류 메시지를 출력한다.

2-3. 서버/웹 설계



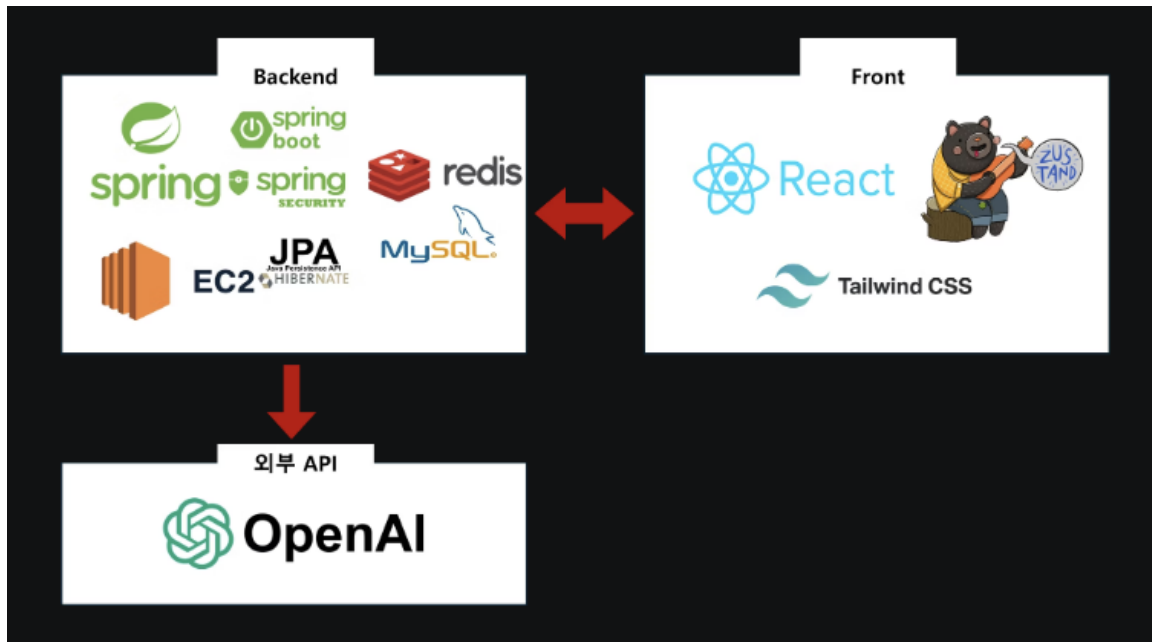


주요 기능 Sequence - 영상 요약



주요 기능 Sequence - 퀴즈 풀이

3. 개발 및 구현



3-1. api

API

1. 영상 요약 가져오기

요청: GET `{{baseUrl}}/api/summary?videoId={{videoId}}` or
GET `{{baseUrl}}/api/summary/{{long id}}`

▼ Response

```
{
  "status": 200,
  "message": "성공",
  "data": "<B> 발화물에 떠있는 의자는 어떻게 만들어졌을까>\n\n- 박팔이론 겨요\n"
```

2. 퀴즈

a. 난이도별 개수

요청: GET `{{baseUrl}}/api/quizzes/count?videoId={{videoId}}&isRemaining={{boolean}}`

▼ Response

```
{
  "level1Count": 34,
  "level2Count": 27,
  "level3Count": 1,
  "totalCount": 62
}
```

b. 퀴즈 요청

요청: GET `{{baseUrl}}/api/quizzes?videoId=8h6WpsStp8&level1Count=1&level2Count=1&level3Count=1&quizSetName=api-test&isMulti=false`

Notion을 통해 공유

Backend

Made with Notion

 spiky-temple-205 on Notion 

Backend | Notion

API

설계도 (Diagram 등)

▶ 2차발표 사용

```
graph LR
    quiz --> quiz_attempt
    quiz --> quiz_set
    quiz_attempt --> quiz_set
    quiz_set --> user_difficulty_category
    user_difficulty_category --> category
    category --> user
    user --> video
    video --> user_difficulty_category
```

The diagram illustrates the database schema for a system. It includes the following tables and their attributes:

- quiz**: id (PK), begin, comment, correct_answer, difficulty, option1, option2, option3, option4, duration, scoretype, youtube_id
- quiz_attempt**: id (PK), begin, score, correct_answer, score/attempt, quiz_id, quiz_set_id
- quiz_set**: id (PK), begin, attempt_time, score, right
- user_difficulty_category**: id (PK), user_difficulty_category, score/attempt, begin, score, video_id, score/attempt
- category**: id (PK), begin, name, video_id, parent_id, score
- user**: id (PK), begin, email, score/attempt
- video**: id (PK), begin, summary, youtube_id

Relationships are indicated by lines connecting attributes of different tables:

- quiz** to **quiz_attempt**: quiz_id to quiz_id, quiz_set_id to quiz_set_id
- quiz** to **quiz_set**: quiz_id to quiz_id, quiz_set_id to quiz_set_id
- quiz_attempt** to **quiz_set**: quiz_id to quiz_id, quiz_set_id to quiz_set_id
- quiz_set** to **user_difficulty_category**: quiz_set_id to user_difficulty_category
- user_difficulty_category** to **category**: user_difficulty_category to category
- category** to **user**: category to user
- user** to **video**: user to video
- video** to **user_difficulty_category**: video to user_difficulty_category

frontend

▶ 4월 1주

▶ 4/16 2차 발표 전

▶ 4/28 이후

▼ 5/23 주제구현 부분

default

옛날에는 중매결혼했는데, 언제부터 결혼이 아닌 연애를 시작했을까?

백록담과 수소폭탄의 구조와 원리_2편 폭탄의 구조

AI가 만든 약, 정말 놀랐습니다 (중등고등학교 과학교사 안주현 박사)

Understanding Vibration and Resonance 외계인을 찾으면 안 되는 이유 - 어룡의 숲

우리는 왜 투명하고 잘 깨질까?

로그아웃

Subject

test

default

로그인

0

df

1

1

1

1

1

폴더구조 따라서 이동하도록 구현함

2025 캡스톤(5조)

- 📄 과제, 수업 일정
- 📄 멘토링
- 📄 기능 목록
- 📄 제안서
- :: 📄 구현
- 📄 설계도 (Diagram 등)

각자 담당 부분을 기록하고 진행 상황을 공유할수 있도록 협업 툴을 사용하여 설계도와 구현 상황, 앞으로 구현해야 할 내용을 정리하며 설계와 개발, 검토를 진행

4. 프로젝트 일정

기간	계획
2주차	주제 정하기
3주차	화면 구조 및 기능 목록 정하기
4주차	API : openai api 완성, chunk + 비동기 처리 Front : 프론트 로그인 및 초기 화면
5주차	API : 퀴즈 해설 넣기 Front : 주제 분류
6주차	산업체 멘토링, 퀴즈 제출 및 채점, 백엔드/프론트 연결, API 작성
7주차	중간 발표 준비
9-10주차	AWS 연결 API : 강의 요약 한번 더 검증하기 백엔드 : spring security 설정, 카테고리 관리 프론트 : 각 요청에 token 쿠키로 담아서 보내기(HttpOnly)
11-12주차	산업체 멘토링 비슷한 주제 묶는 기능 여러 개의 문제를 한번에 출제 정답률 분석 및 어려운 문제 풀기 기능 추가?
13-14주차	산업체 멘토링 완성 사용성 테스트, 버그 수정, 피드백 반영
15주차	최종 발표

5. 결과

주요 기능1: 영상 요약

영상 자막 추출

핵심 내용 분석
API 전송 및 요약

시각적 정리
타임라인 기반 정리

의 노트

[0:23]

- 강의 소개
- 강의명: 6.172
- 강사: Charles Leiserson, Julian Shun
- 소속: EECS, CSAIL, Gates Building 7층
- 주제: 소프트웨어 시스템의 성능 엔지니어링

[0:57]

- 성능 엔지니어링의 중요성
- 성능 엔지니어링의 필요성 설명
- 소프트웨어 개발 시 성능보다 더 중요한 요소들
- 마감 기한 (Deadlines)
- 비용 (Cost)
- 정확성 (Correctness)
- 확장성 (Extensibility)

[2:40]

- 성능의 가치
- 성능은 컴퓨팅의 통화와 같음
- 성능을 희생하여 다른 속성을 구매할 수 있음
- 예: 프로그래밍 용이성, 보안성 등
- 성능 저하가 심하면 시스템 사용 불가

[5:06]

- 초기 컴퓨터 시스템의 성능 엔지니어링
- 1964-1977년 컴퓨터의 시장 제한
- 당시 컴퓨터의 메모리 용량과 클럭 속도 예시
- 성능 엔지니어링의 필요성 강조

주요 기능2: 퀴즈

난이도별 문제 수 선택 (최대값: 해당 영상의 문제 수)

쉬움	0	/ 19문제
보통	5	/ 33문제
어려움	0	/ 14문제

취소퀴즈 생성

난이도 선택

선택한 난이도의 문제 풀이

Q1. 다단계 타일링에서 필요한 조정 매개변수는 무엇

☐ 단계 수와 타일 크기

☐ 메모리 크기 및 쓰기 횟수

☐ s와 t

☐ 캐시 크기의 읽기 횟수

객관식/주관식 퀴즈

선택한 개수 안에서 랜덤으로 객관식 또는 주관식 문제 풀이

보통 0 / 33문제
어려움 5 / 14문제

퀴즈 생성

학생들에게 이 퀴즈 알려주세요! (남은 시간: 1:58)

012357

퀴즈셋 기록 보기

공동 풀이 기능

여러 유저가 풀 수 있는 퀴즈 제작 및 결과 보기 기능

퀴즈 기록

test

2025. 6. 9. 오후 1:33:50

100%

기록 >

test

2025. 6. 9. 오후 1:33:50

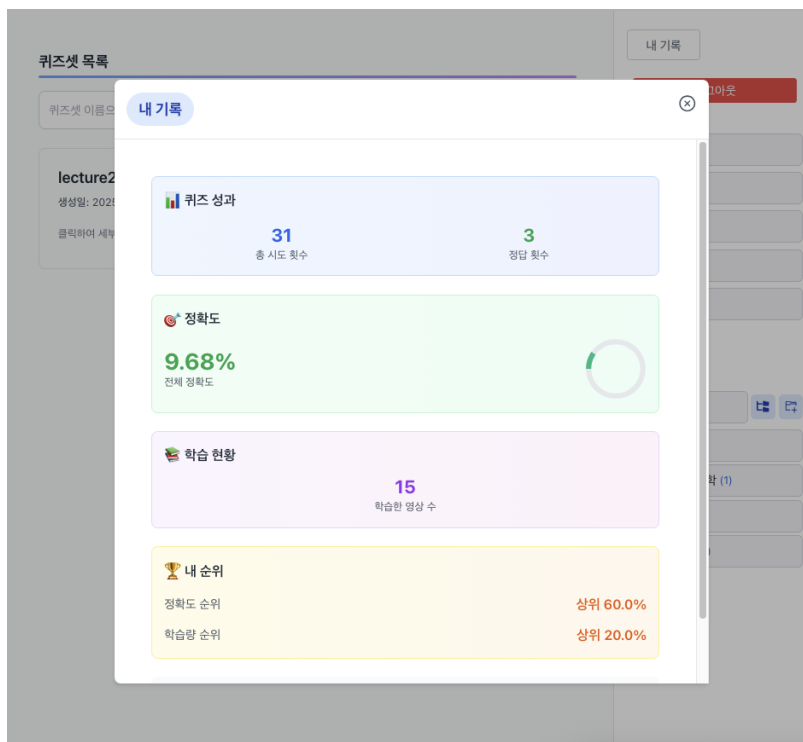
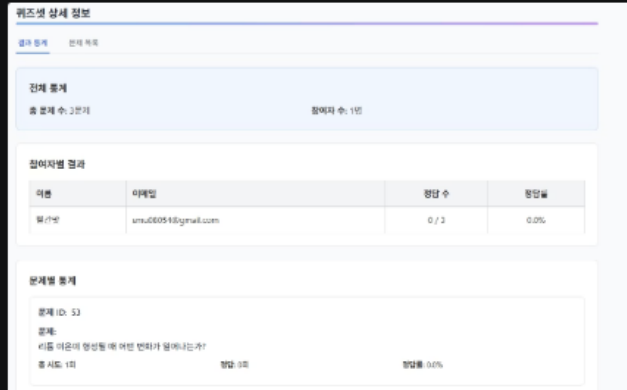
0%

기록 >

풀이 기록

내 오답 및 풀이 확인

주요 기능3: 사이드 메뉴



6. 개선 및 발전 가능성

개선 및 발전 가능성



Stream API 이용

요약 대기 시간 감소



직접 퀴즈 생성 및 품질 평가

사용자 개입 가능성 추가



본인 토큰 이용 기능 추가

고급 모델 사용 기능

7. 결론



결론 및 기대 효과

능동적 학습 촉진

단순 시청에서 참여형 학습으로 전환

장기 기억 강화

테스트 효과를 통한 지식 정착률 향상

학습 데이터 축적

개인별 맞춤형 학습 경로 제공

유튜브 등 자유 학습 환경에 테스트 기반 학습을 적용

학습 효과와 몰입도를 동시에 높임

8. 부록

<https://github.com/youtube-lecture-note>